



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201697701 U

(45) 授权公告日 2011. 01. 05

(21) 申请号 201020204468. X

(22) 申请日 2010. 05. 26

(73) 专利权人 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司

地址 518055 广东省深圳市南山区西丽镇塘朗工业区 B27 栋 5 楼

(72) 发明人 方炎林

(74) 专利代理机构 深圳市永杰专利商标事务所
(普通合伙) 44238

代理人 曹建军

(51) Int. Cl.

G01G 3/14 (2006. 01)

G08C 17/02 (2006. 01)

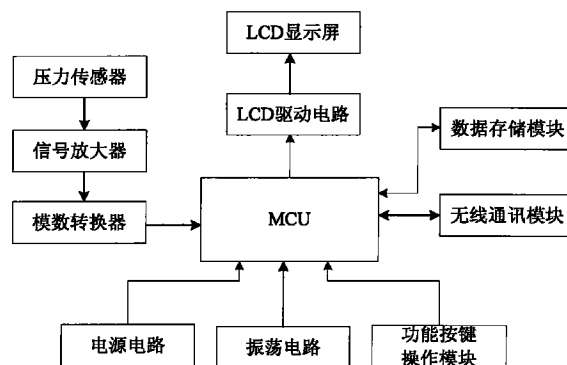
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种电子称

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电子称,包括依次相连的压力传感器、信号放大电路、模数转换器、MCU,以及分别与所述 MCU 相连的 LCD 显示电路、电源电路、功能按键操作电路,还包括分别与所述 MCU 相连的数据存储模块和无线通讯模块。本实用新型具有数据存储功能和无线传输功能,可存储大量的重量值数据以供用户的查询和分析,并可通过蓝牙模块、射频发射模块或者红外模块将存储的大量数据传输至外部设备,便于用户对数据进行整理和分析,且简单易于实现。



1. 一种电子称,包括依次相连的压力传感器、信号放大电路、模数转换器、MCU,以及分别与所述 MCU 相连的 LCD 显示电路、电源电路、功能按键操作电路,其特征在于,还包括分别与所述 MCU 相连的数据存储模块和无线通讯模块。

2. 如权利要求 1 所述的电子称,其特征在于,所述无线通讯模块为蓝牙模块、射频发射模块或者红外模块。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的电子称,其特征在于,所述数据存储模块为安全数码卡或者 flash 存储模块。

4. 如权利要求 1 所述的电子称,其特征在于,所述 LCD 显示电路包括相连的 LCD 显示屏和 LCD 驱动电路,且通过 LCD 驱动电路与 MCU 相连。

5. 如权利要求 1 所述的电子称,其特征在于,还包括振荡电路,该振荡电路与所述 MCU 相连。

一种电子称

[技术领域]

[0001] 本实用新型涉及称重设备,尤其涉及一种电子称。

[背景技术]

[0002] 目前市场上,电子秤已经不是陌生的产品了,因其具有可自动化控制、数字显示直观、准确度高、分辨率高、体积小、维护简单、安装简单等众多优点,受到了广泛应用。如图 1 所示,现有的电子称的内部一般包括:MCU、压力传感器、信号放大电路、模数转换器、LCD 显示屏和 LCD 驱动电路、电源电路、功能按键操作电路、振荡电路,其工作流程为:当物体放在秤盘上时,压力施加给压力传感器,该压力传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号;该模拟信号经信号放大电路放大输出到模数转换器;模数转换器再将其转换成便于处理的数字信号输出到 MCU 进行运算控制;MCU 最终将运算结果输出到 LCD 显示屏进行显示。压力传感器的种类繁多,然而目前通常采用具有高精度的惠斯通电桥电阻式传感器。但是,上述电子秤一般都不具有数据存储功能和数据传输功能,进而不能存储用户长期起来称重得到的重量值信息,且不能与个人电脑、手机、因特网服务器等设备进行连接、上传数据,不能对所有重量值信息进行管理分析。虽然可以采用线缆将电子秤与外部设备进行连接,但是连接线缆是易失品,且连接不方便。所以迫切需要一种支持数据存储和数据传输功能的电子称来满足市场需求。

[发明内容]

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种新型的电子称,可存储大量的重量值数据信息,并可将此数据信息输出至其他设备进行管理。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种电子称,包括依次相连的压力传感器、信号放大电路、模数转换器、MCU,以及分别与所述 MCU 相连的 LCD 显示电路、电源电路、功能按键操作电路,还包括分别与所述 MCU 相连的数据存储模块和无线通讯模块。

[0006] 在上述的电子秤中,所述无线通讯模块为蓝牙模块、射频发射模块或者红外模块;所述数据存储模块为安全数码卡或者 flash 存储模块;所述 LCD 显示电路包括相连的 LCD 显示屏和 LCD 驱动电路,且通过 LCD 驱动电路与 MCU 相连。上述电子秤还包括振荡电路,该振荡电路与所述 MCU 相连。

[0007] 本实用新型具有以下有益效果:

[0008] 1) 本实用新型具有数据存储功能,可采用 SD 卡、flash 存储器等存储大量的重量值数据以供用户的查询和分析;

[0009] 2) 本实用新型还具有数据无线传输功能,可通过蓝牙模块、射频发射模块或者红外模块将存储的大量数据传输至外部设备,便于用户对数据进行整理和分析,且简单易于实现。

[附图说明]

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明：

[0011] 图 1 是现有的电子秤的结构示意图；

[0012] 图 2 是本实用新型的结构示意图。

[具体实施方式]

[0013] 请参阅图 2，该图所示为本实施例中电子秤的结构，包括：压力传感器、信号放大电路、模数转换器、LCD 显示屏、LCD 驱动器、MCU、电源电路、振荡电路、功能按键操作电路、数据存储模块和无线通讯模块；

[0014] 其中，压力传感器、信号放大电路、模数转换器依次相连，LCD 显示屏和 LCD 驱动器相连，且模数转换器、LCD 驱动器、电源电路、振荡电路、功能按键操作电路、数据存储模块和无线通讯模块分别与 MCU 相连。

[0015] 在本实施例中，无线通讯模块可采用蓝牙模块、射频发射模块或者红外模块；数据存储模块可采用安全数码卡或者 flash 存储模块等；压力传感器采用高精度的惠斯通电桥电阻式传感器。

[0016] 其工作流程为：压力传感器在受到物体的压力时，其电阻值发生变化，输出对应于当前压力大小的模拟信号至信号放大电路；信号放大电路放大所接收到的模拟信号后发送给模数转换器，由其转换成便于处理的数字信号并输出至 MCU；MCU 根据数字信号进行运算控制后，将得到的重量值存储于数据存储模块中；在测量结束后，可通过无线通讯模块将数据存储模块中的数据传输至外部设备，用户即可根据需要在外部设备上对一定时间段内的重量值数据进行整理分析，据此画出直观的曲线图或者图表。另外，在采用蓝牙模块时，可外部设置串口波特率和主从模式。

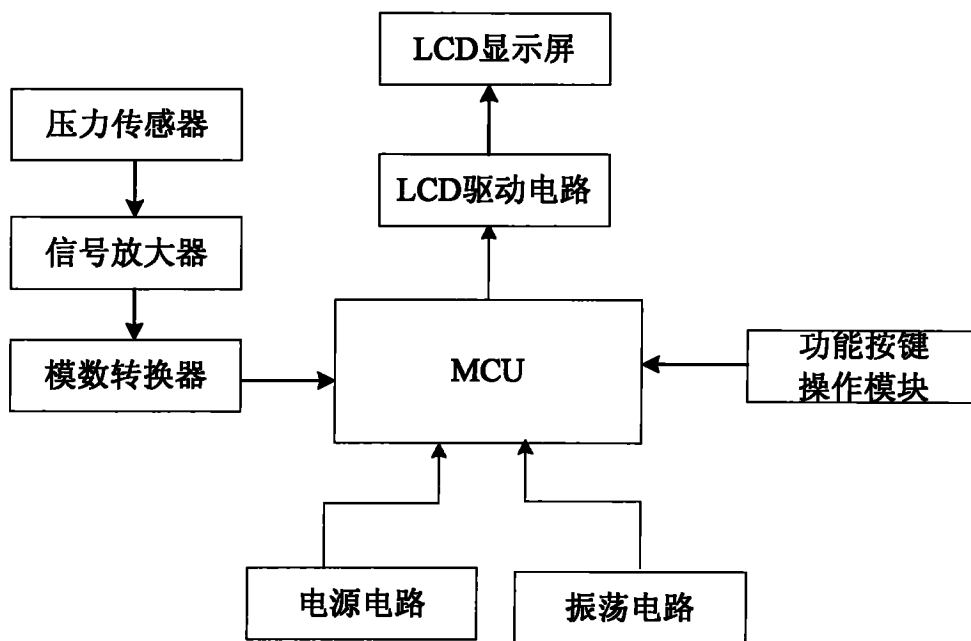


图 1

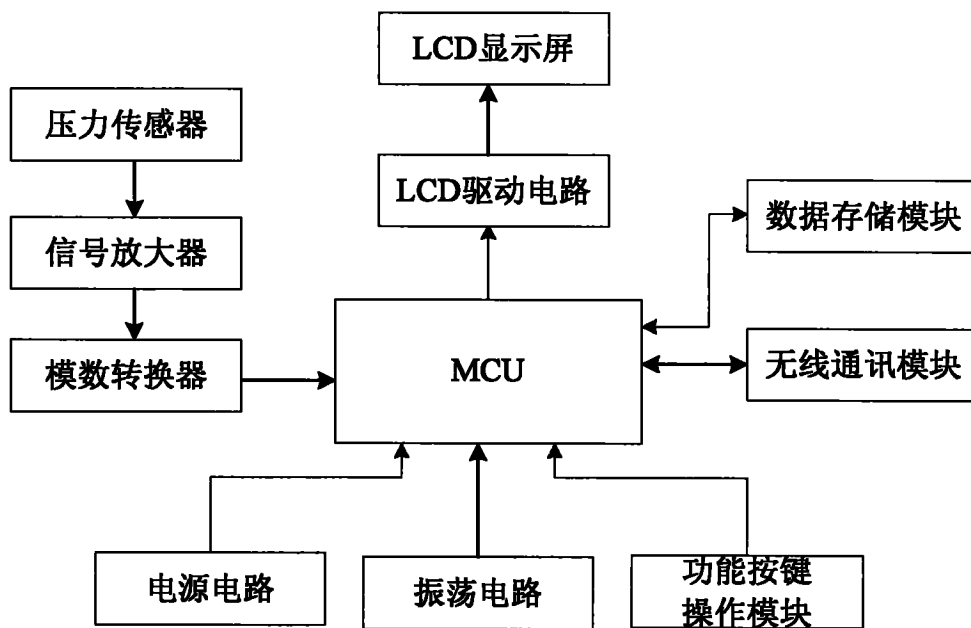


图 2